

# Angewandte Statistik

# Bachelor of Science

Einführung

Patric Eichelberger

[patric.eichelberger@bfh.ch](mailto:patric.eichelberger@bfh.ch)

Bern University of Applied Sciences

10.09.2026

# Über Patric

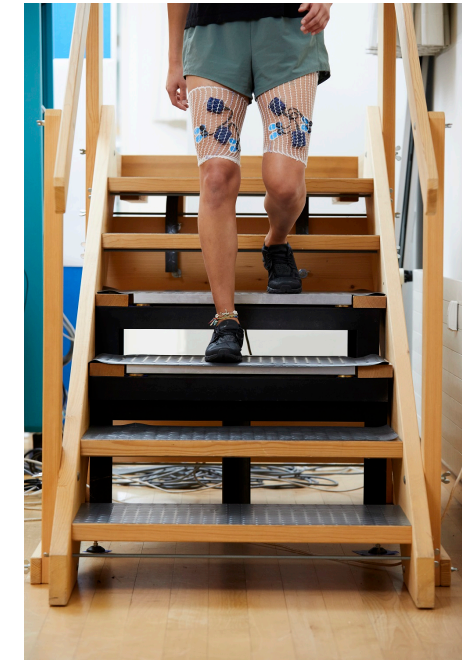
- Polymechaniker und Ingenieur Mikrotechnik
- MSc/PhD Biomedical Engineering UniBE
- Leiter Bern Movement Lab
- Passionierter Velofahrer
- Technologieanwendung in Physiotherapie und Orthopädietechnik
- Bewegungsbiomechanik und Datenanalyse
- Offene Wissenschaften und digitale Souveränität



Learn more: [Foot Biomechanics and Technology Research Group](#)

# Über Aglaja

- BA angewandte Sportwissenschaften
  - PhD Clinical Exercise Science
  - Canoe Polo Enthusiast
- PhD: Cortical and Neuromuscular Activity after ACL Rupture
  - Injury and Illness Surveillance in Para athletes



Learn more: [BFH Aglaja Busch](#)

# Über Melanie

- Sports physiotherapist (BSc, MSc, cand. PhD)
- Pilates instructor
- Coffee nerd and sports lover
- Chronic non-specific low back pain and overweight - influence of lifestyle factors and beliefs
- Body composition changes during one menstrual cycle in healthy females



► Gesundheit

Learn more: [BFH Melanie Liechti](#)

# Studien verstehen

Bernitz et al. *BMC Pregnancy and Childbirth* (2016) 16:143  
DOI 10.1186/s12884-016-0932-x

BMC Pregnancy and Childbirth

## RESEARCH ARTICLE

## Open Access



### Evaluation of satisfaction with care in a midwifery unit and an obstetric unit: a randomized controlled trial of low-risk women

Stine Bernitz<sup>1</sup>, Pål Øian<sup>2,3</sup>, Leiv Sandvik<sup>4,5</sup> and Ellen Blix<sup>3,6\*</sup>

## Ziele

The main aim of this trial was to investigate possible differences in satisfaction with intrapartum care in low risk-women randomized to a midwifery unit and to obstetric units within the same hospital in Norway. Specific factors influencing the level of satisfaction were not investigated.

## Einschlusskriterien

mal labor without interventions and who fulfill the following criteria: healthy, low-risk of complications, single vertex infant, pre-pregnant Body Mass Index (BMI)  $\leq 32$ , not smoking more than 10 cigarettes per day, no prior operation on the uterus, no prior complicated delivery and spontaneous onset of labor between gestational weeks 36<sup>+1</sup> and 41<sup>+6</sup>. The unit does not offer epidural

## Messgrösse

between the units using the Labour and Delivery Satisfaction Index (LADSI) [26]. LADSI is a validated 38-item questionnaire measuring “technical” and “caring” components of satisfaction [27]. Each item in the ques-

# Studien verstehen (cont.)

## Statistik

### Statistical analysis

Power calculations were conducted for the randomized controlled trial on the main outcome; cesarean section, power calculations on satisfaction in this paper were therefore conducted post hoc.

In the MU,  $n = 184$  and in the OU  $n = 301$ , the standard deviation of sum score was close to 25 in each group. When comparing the groups, an independent samples  $t$ -test was applied, with 5 % significance level. We consider the difference in mean Sum score between the groups to be of clinical importance when it is at least 7. It may be shown that when the true difference in mean Sum score between the groups is at least 7, the test power in the present study is at least 95 %. Thus our study appears to have an adequate test power.

Outcomes are descriptively presented in numbers (Table 2). To detect if there were differences between the units in satisfaction with intrapartum care, scores were compared using an independent samples  $t$ -test. Results are presented in mean scores with standard deviation, differences between the units are presented in mean difference with a 95 % Confidence Interval (95 % CI) and in  $p$ -values (Table 3).

## Resultate

**Table 3** Overall satisfaction with intrapartum care according to unit, using the Labour and Delivery Satisfaction Index (LADSI) with a maximum score of 204

|                                                    | MU <sup>a</sup><br>$n = 184$<br>Mean score (SD) | OU <sup>b</sup><br>$n = 301$<br>Mean score (SD) | Mean difference<br>(95 % CI) | $P$ -<br>value |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| All ( $n = 485$ )                                  | 182.7 (23.3)                                    | 175.5 (27.7)                                    | 7.2 (2.6–11.8)               | 0.002          |
| Obstetrician involved                              | 160.4 (25.7)                                    | 161.6 (29.8)                                    | –1.26 (–12.6–10.0)           | 0.825          |
| Operative delivery <sup>c</sup>                    | 155.1 (28.7)                                    | 158.3 (29.9)                                    | 3.2 (–16.9–10.0)             | 0.649          |
| Epidural analgesia                                 | 155.6 (29.5)                                    | 163.6 (32.7)                                    | 8.0 (–22.9–6.8)              | 0.285          |
| Spontaneous delivery                               | 187.0 (19.1)                                    | 180.2 (25.1)                                    | 6.8 (2.2–11.4)               | 0.004          |
| Spontaneous delivery, no intervention <sup>d</sup> | 190.7 (16.3)                                    | 183.2 (22.5)                                    | 7.5 (2.9–12.1)               | 0.001          |
| Intrapartum transfer                               | 162.5 (26.0)                                    | –                                               | –                            | –              |

<sup>a</sup>Midwifery Unit

<sup>b</sup>Obstetric Unit

<sup>c</sup>Cesarean section, assisted vaginal delivery

<sup>d</sup>No transfer, no obstetrician involved, no epidural

# Kursinhalt

- Kursinformation und Einführung Statistiksoftware
- LE1 - Deskriptive Statistik
  - Wie können wir in der Praxis Daten numerisch und grafisch beschreiben?
- LE2 - Verteilungen von Wahrscheinlichkeiten
  - Vom Umgang mit Wahrscheinlichkeiten - Normalverteilung als zentrales Konzept
- LE3 - Grundlagen Inferenzstatistik
  - Wie können wir wahre Gegebenheiten anhand einer Stichprobe schätzen?

# Kursinhalt (cont.)

- LE4 - Vergleich von Mittelwerten
  - Ist eine beobachtete Differenz nur Zufall?
- LE5 - Korrelation und Regression
  - Wie hängen Messgrößen zusammen? Wie ist z.B. die Schrittlänge abhängig von der Körpergröße?
- LE6 - Analyse von kategoriellen Daten
  - Wie testet man ob sich Häufigkeiten statistisch unterscheiden?

# Konzept und Kompetenznachweis

- Theorie als Vorlesungen in Form von Screencasts.
- Starker Fokus auf Übungen in Form von Workshops als Präsenzveranstaltungen.
- Wir starten heute mit einer Erhebung von eigenen Daten, welche dann im weiteren Kursverlauf verwendet werden.

## Kompetenznachweis

### ! Important

- Closed Book Testfragenprüfung über Moodle
- Zeit: 90 Minuten
- Erlaubt sind zwei Seiten A4 Notizen (1 Blatt vorne und hinten Notizen oder zwei Blätter mit jeweils einer Seite Notizen). Die Notizen können von Hand oder mit Computer geschrieben sein, aber müssen physisch vorliegen.
- Mischung aus Wissensfragen (Multiple Choice) und Problemstellungen wo Wissen angewendet werden muss (Datenanalyse und Interpretation).

# Gestaltung von Tabellen

Automatisches Speichern AUS Ex\_Part1... Im Blatt suchen

Start Einfügen Zeichnen Seitenlayout Formeln Daten >> Freigegeben Kommentare

Zwischenablage Schriftart Ausrichtung Zahlen Bedingte Formatierung Als Tabelle formatieren Zellen Bearbeiten Vertraulichke

B27 x v fx m

|    | A      | B          | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|--------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Grösse | Geschlecht |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | 157    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | 173    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | 160    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | 168    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | 165    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  | 170    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  | 160    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  | 176    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | 170    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | 170    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | 171    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | 167    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | 175    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | 173    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | 160    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | 170    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | 163    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | 169    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | 164    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | 180    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | 165    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | 171    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | 174    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | 168    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | 160    | f          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | 170    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | 171    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | 162    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | 168    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | 164    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | 185    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | 168    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | 169    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | 168    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | 163    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | 176    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | 172    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | 168    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | 174    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | 172    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | 158    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | 170    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | 174    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 | 176    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | 170    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | 174    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 48 | 163    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | 157    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | 185    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 51 | 190    | m          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 |        |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53 |        |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Kennzahlen +

Bereit 100%

Long Table

Automatisches Speichern AUS Mappe1 Im Blatt suchen

Start Einfügen Zeichnen Seitenlayout Formeln Daten >> Freigegeben Kommentare

Zwischenablage Schriftart Ausrichtung Zahlen Bedingte Formatierung Als Tabelle formatieren Zellen Bearbeiten Vertraulichke

B27 x v fx

|    | A        | B        | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Grösse_f | Grösse_m |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | 157      | 170      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | 173      | 171      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | 160      | 162      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | 168      | 168      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | 165      | 164      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  | 170      | 185      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  | 160      | 168      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  | 176      | 169      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | 170      | 168      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | 170      | 163      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | 171      | 176      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | 167      | 172      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | 175      | 168      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | 173      | 174      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | 160      | 172      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | 170      | 158      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | 163      | 170      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | 169      | 174      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | 164      | 176      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | 180      | 170      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | 165      | 174      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | 171      | 163      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | 174      | 157      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | 168      | 185      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | 160      | 190      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Tabelle1 +

Bereit 100%

Wide Table

# Aufgabe 1

1. Finde dich in jamovi zurecht und reproduziere die im [Tutorial Jamovi Basics](#) gezeigten Schritte.
2. Analysiere die Daten getrennt nach Männern und Frauen in jamovi mithilfe der deskriptiven Statistik. Nutze dafür in jamovi die Variable [Geschlecht](#) als Split-by-Variable.
3. Speichere deine Analyse als \*.omv Datei.
4. Kopiere eine Tabelle und eine Grafik in dein gewohntes Textverarbeitungsprogramm (z.B. Word).

# Aufgabe 2

Bringe die Daten ins Wide-Format (separate Spalten für Männer und Frauen) und importiere sie in jamovi. Erstelle erneut deskriptive Statistiken für die Männer und die Frauen. Welche Unterschiede im Vergleich mit dem Long-Table Format stellst du fest?

# Aufgabe 3

Siehe [Tutorial Aufgabe 3](#)

Finde dich in jamovi zurecht und reproduziere die im [Tutorial Jamovi Advanced](#) gezeigten Schritte zum Codieren, Berechnen und Transformieren von Variablen und zum Filtern von Teilmengen des Datensatzes.

# Aufgabe 4

Siehe [Tutorial Aufgabe 4](#)

- Importiere den Datensatz in jamovi. Stelle sicher, dass Körpergrösse und Körpergewicht das Skalenniveau **Kontinuierlich** und das Geschlecht das Skalenniveau **Nominal** haben.
- Recodiere die Variable **Geschlecht** in f (weiblich) und m (männlich).
- Berechne den Body Mass Index (BMI) als neue Variable mit  $BMI = \frac{\text{Körpergewicht}}{\text{Körpergrösse}^2}$ . Dazu ist in jamovi *Data > Compute* zu verwenden.
- Kreiere eine neue Variable **BMIcat**, welche den BMI in Untergewicht, Normalgewicht (BMI 20 bis 25) und Übergewicht kategorisiert. Benutze dazu in jamovi *Data > Transformation*.
- Berechne mit Hilfe eines Filters eine deskriptive Statistik für alle weiblichen Personen mit Normalgewicht.